

Examen partiel

Département de génie électrique et de génie informatique

GEL-3000 – Électronique des composants intégrés

Le 10 mars 2025

Documentation permise : 1 feuille de notes recto-verso et 1 calculatrice.

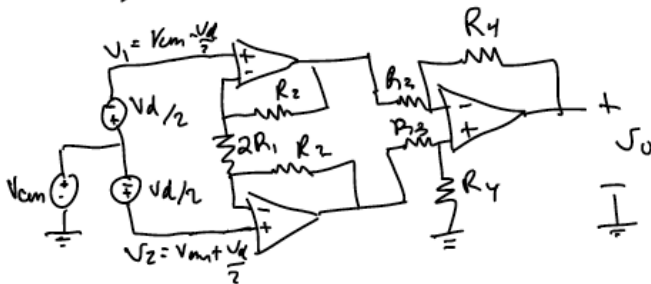
Durée de l'examen : 1 heure 50 (10h30 – 12h20).

1. (30 points) *Amplificateurs différentiels et d'instrumentation*

- a) Dessinez le schéma d'un amplificateur d'instrumentation (AI) à 3 amplis-op.
- b) Connectez une source de tension différentielle v_d comportant un mode commun v_{cm} à l'entrée de votre amplificateur dessiné en a). Montrez toutes les connections entre votre source et votre AI et illustrez bien les modes différentiel et commun.
- c) Donnez l'expression du gain différentiel de l'amplificateur en fonction des résistances utilisées dans votre schéma.
- d) Donnez la valeur de toutes les résistances pour obtenir un gain différentiel de 40 dB réparti également (multiplication de deux gains identiques) entre les deux étages formant l'amplificateur. Fournissez toutes les traces de votre démarche.
- e) Si $v_d = 10 \text{ mV}$, $v_{cm} = 2\text{V}$ et que le TRMC de l'AI est de 80 dB, calculez la valeur de la tension résiduelle de mode commun v_{ocm} à la sortie de l'AI.
- f) Donnez la valeur du gain en mode commun de l'AI en e).

Solution

1. a), b)



$$c) A_d = \frac{S_0}{V_d} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$d) \text{ on prend } \frac{R_4}{R_3} = 10 \text{ et } 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10$$

$$\text{on choisit } R_4 = 10 \text{ k}\Omega, R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 9 \text{ k}\Omega, R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$e) \text{ on sait que } SNR_o = SNR_i + TRMC$$

$$SNR_o = 20 \log \frac{10 \text{ mV}}{2 \text{ V}} + 80 \text{ dB} = -46 \text{ dB} + 80 \text{ dB} = 34 \text{ dB}$$

$$\text{comme } TRMC = 20 \log \frac{A_d}{A_{an}}$$

$$A_{an} = \left[\frac{TRMC}{20} \right]^{-1} \cdot A_d = \frac{100}{10^{(80/20)}} = 0,01$$

$$\text{donc } V_{cm} = 2 \text{ V} \cdot 0,01 = 20 \text{ mV}$$

$$f) A_{an} = 0,01$$

2. (30 points) *Analyse de circuits et imperfections*

Soit le circuit montré à la Figure 1.

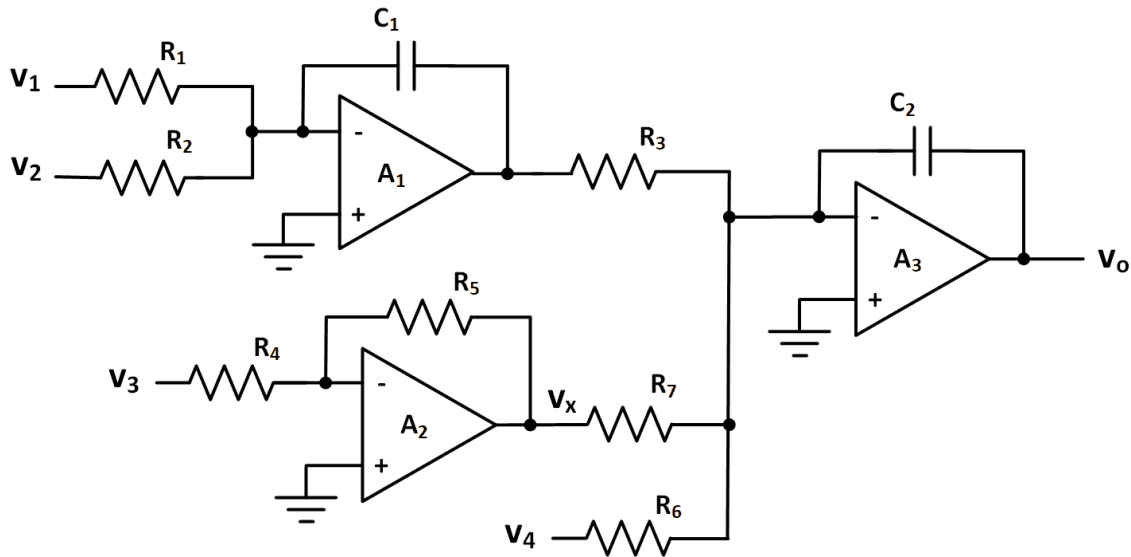


Figure 1.

Répondez aux questions suivantes :

- Donnez la sortie v_o en fonction des entrées v_1 à v_4 .
- Estimez la bande passante (f_{-3dB}) de l'amplificateur en boucle fermée formé par A_2 , $R_4=1k\Omega$ et $R_5=100k\Omega$, si A_2 possède un produit gain-bande passante de $2\pi \cdot 10$ MHz.
- Toujours pour l'amplificateur en boucle fermée formé par A_2 , $R_4=1k\Omega$ et $R_5=100k\Omega$: représentez v_x pour une entrée $v_3 = 0.05\cos(\omega t)$ où $\omega=2\pi \cdot 50kHz$, sachant que l'ampli-op A_2 possède un slewrate de $1 V/\mu s$. **Référez-vous à l'aide-mémoire.**
- Donnez la résistance d'entrée vue de v_3 . **Note : considérez l'ampli-op comme idéal (courant d'entrée nul, gain infini et pas d'imperfection petit signal).**
- Modélisez la tension de décalage de l'ampli-op A_2 et calculez son impact sur la sortie v_x . **Note : Utilisez un schéma pour illustrer votre modélisation.**
- Donnez deux façons de réduire l'impact de la tension de décalage et des courants de polarisation dans A_2 . **Note : Utilisez un schéma pour illustrer vos réponses.**

Solution

2. a) par superposition: on applique $V_0/V_i = -Z_2/Z_1$

$$V_0 = -\frac{1/Z_2 V_4}{R_6} - \frac{1/Z_2}{R_7} \left(-\frac{R_5}{R_4} \right) V_3 - \frac{1/Z_2}{R_7} \left(-\frac{1/Z_1 V_1}{R_1} - \frac{1/Z_1 V_2}{R_2} \right)$$

$$= \frac{-V_4}{Z_2 R_6} + \frac{R_5}{R_4} \frac{V_3}{Z_2 R_7} + \frac{V_1}{Z_1 Z_2 R_3 R_1} + \frac{V_2}{Z_1 Z_2 R_3 R_2}$$

b) $\omega - 3dB = \omega_t / |A_{BF}|$ $\omega_t = 2\pi \cdot 10 \text{ MHz}$
 $A_{BF} = -\frac{R_5}{R_4} = -100$
 $f - 3dB = \frac{10 \text{ MHz}}{100} = 100 \text{ KHz}$

c) Largeur de bande grand signal: $f_m \leq \frac{\Delta R}{2\pi V_{o,max}}$

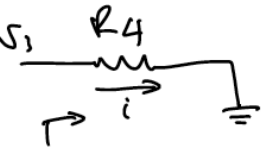
$$\frac{V_x}{V_3} = -\frac{R_5}{R_4} = \frac{-100 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega} = -100$$

$$V_x = 100 \cdot V_3 = 5 \cos \omega t$$

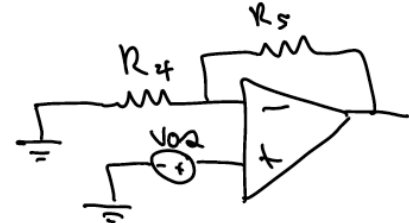
On calcule F_m : $\frac{\Delta R}{2\pi \cdot V_{o,max}} = \frac{1 \text{ V/m}_2}{2\pi \cdot 5 \text{ V}} \approx 32 \text{ KHz}$

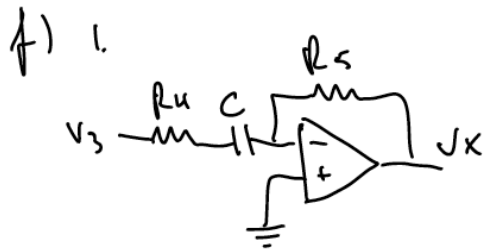
Comme $50 \text{ KHz} > 32 \text{ KHz}$, A_2 est en slew rate



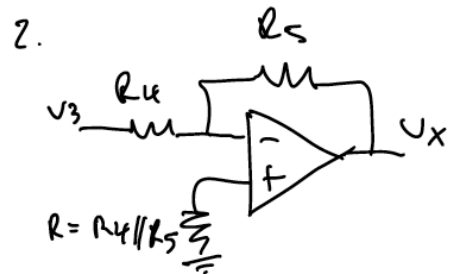
d) par c.c. virtuel : 

$$R_{in} = \frac{v_3}{i} = R_4$$

e)  $v_X = v_{02} \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$



- on ajoute C pour couper le chemin DC



- On ajoute $R = R_4 // R_5$ pour compenser v_{02} et I_b

3. (40 points) *Conception d'un filtre actif*

Concevez un filtre passe-bas Butterworth constitué de plusieurs sections cascadées respectant les spécifications suivantes (**référez-vous à la Figure A1 de l'aide-mémoire**) :

- Une fréquence de coupure f_p de 8 kHz.
 - Une atténuation $A_{max} = 3$ dB.
 - Une fréquence de bande d'arrêt f_s de 80 kHz.
 - Une atténuation $A_{min} = 80$ dB.
 - **Notes :**
 - **Utilisez uniquement des condos de 10 nF.**
 - **Utilisez au moins une section Sallen-Key et au moins une section à inductance simulée.**
 - **Utilisez un gain DC unitaire pour chaque section cascadée.**
- a) Déterminez l'ordre minimum du filtre à concevoir.
- b) Donnez la fonction de transfert complète du filtre à réaliser. **Note : donnez le polynôme dénormalisé à partir de la Table A1.**
- c) Dessinez le schéma électrique complet du filtre passe-bas et calculez les valeurs de tous ses éléments passifs.

Bonne chance!

Solution

3. a) on veut une réponse Butterworth $|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2N}}}$

1. comme $A_{\max} = 3 \text{ dB}$: $\epsilon = 1$

2. ici $F_R = 10 \cdot F_p$ (1 décade)

et $A_{\min} = 80 \text{ dB}$

on cherche un filtre à 80 dB/dec : un ordre 4

Vérification : il faut $A(j\omega_R) \geq A_{\min}$ à $\omega_R = 2\pi \cdot 80 \text{ KHz}$

$$\begin{aligned} A(j\omega_R) &= 10 \log_2 \left(1 + \epsilon^2 \left(\omega_R / \omega_p \right)^{2N} \right) \\ &= 10 \log_2 \left(1 + \left(2\pi \cdot 80 \text{ KHz} / 2\pi \cdot 8 \text{ KHz} \right)^{2 \cdot N} \right) \end{aligned}$$

✓ Si $N=4$, $A(j\omega_R) = 80 \text{ dB}$ à $\omega_R = 2\pi \cdot 80 \text{ KHz}$.

b) $T(s) = T_1(s) \cdot T_2(s)$

$$= \frac{K_1}{1 + 0,765s + s^2} \cdot \frac{K_2}{1 + 1,848s + s^2}$$

denormalisation: $\omega_0 = \omega_p (1/\epsilon)^{1/N}$
 $= 2\pi \cdot 8 \text{ KHz}$ (ne change pas)

$$T(s = \frac{s}{\omega_0}) = \frac{K_1}{1 + 0,765 \frac{s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \cdot \frac{K_2}{1 + 1,848 \frac{s}{\omega_0} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

$$= \frac{K_1 \omega_0^2}{s^2 + 0,765 \omega_0 s + \omega_0^2} \cdot \frac{K_2 \omega_0^2}{s^2 + 1,848 \omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$Q_1 = \frac{1}{0,765} \quad Q_2 = \frac{1}{1,848}$$

c) Section Sallen-Key

$$Q_1 = \frac{1}{0,765} = 1,307, \quad \omega_0 = 2\pi \cdot 8 \text{ kHz}$$

$$C_1 = C_2 = C = 10 \text{ nF}$$

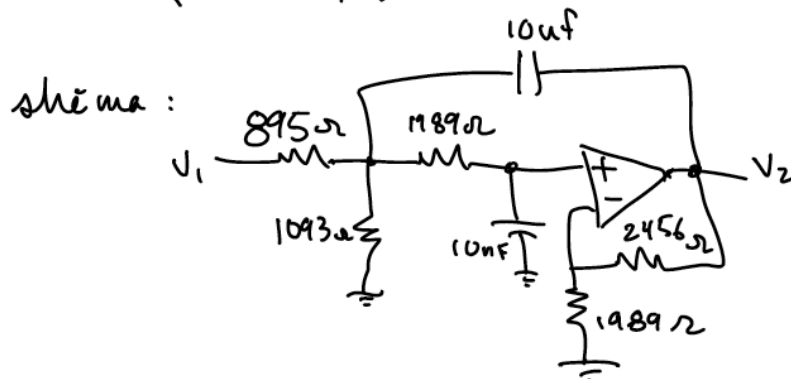
$$T_1(\omega) = \frac{K G_1 / C^2}{s^2 + s [C_1 + G_1(2-K)] / C + G_1 G_1 / C^2} \approx \frac{K_1 \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q_1} + \omega_0^2}$$

$$R_1 = R_2 = R_A = 1 / \omega_0 C = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \text{ kHz} \cdot 10 \text{ nF}} = 1989 \Omega$$

$$R_B = (2 - 1/Q) R_A = (2 - 0,765) \cdot 1989 \Omega = 2456 \Omega$$

$$K = 1 + R_B / R_A = 1 + \frac{2456 \Omega}{1989 \Omega} = 2,235$$

$$a = 1/K = 1/2,235 = 0,45$$



section à inductance simulée :

on choisit $C_6 = C_4 = C = 10 \text{ nF}$ et $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = R$

$$T_2(s) = \frac{K_2 / C^2 R^2}{s^2 + s \frac{1}{R_6 C} + \frac{1}{C^2 R^2}} \equiv \frac{K_2 \omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q_2} + \omega_0^2}$$

$$R = 1 / \omega_0 C = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \text{ KHz} \cdot 10 \text{ nF}} = 1989 \Omega$$

$$\frac{\omega_0}{Q_2} = \frac{1}{R_6 C_6} \Rightarrow R_6 = \frac{Q_2}{\omega_0 C_6} = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \text{ KHz} \cdot 1,848 \cdot 10 \text{ nF}} = 1076 \Omega$$

cette section possède un gain unitaire.

schéma :



Aide-mémoire

Largeur de bande grand signal :

$$f_M \leq \frac{SR}{2\pi V_{o\max}}$$

Réponse en fréquence de l'ampli inverseur/non-inverseur:

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} \cong \frac{1+R_2/R_1}{1+(s/\omega_t)\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

Pour un ampli-op en boucle ouverte : $\omega_t = A_o\omega_b$ où ω_b est la fréquence de coupure.

Pour un ampli-op en boucle fermée : $\omega_{-3dB} = \omega_t/A_{BF}$ où ω_{-3dB} est la fréquence de coupure et A_{BF} est le gain en boucle fermée.

Approximations de filtres

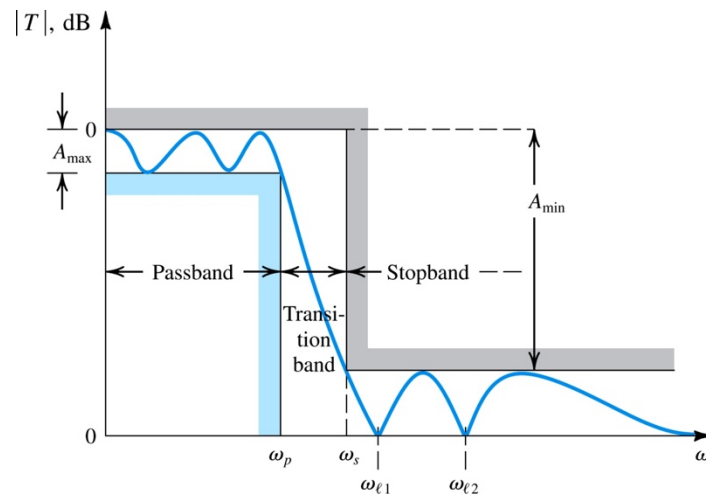


Figure A1.

Réponse Butterworth :

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{2N}}}$$

Réponse Chebyshev :

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \cos^2 \left[N \cos^{-1}(\omega / \omega_p) \right]}}, \quad \omega \leq \omega_p$$

$$|T(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 \cosh^2 \left[N \cosh^{-1}(\omega / \omega_p) \right]}}, \quad \omega \geq \omega_p$$

Atténuation maximum d'un filtre dans la bande passante :

$$A_{\max} = 20 \log \sqrt{1 + \varepsilon^2}$$

Dénormalisation:

$$\omega_0 = \omega_p (1 / \varepsilon)^{1/N}$$

L'atténuation ($|T(j\omega)|^{-1}$) d'un filtre à $\omega = \omega_s$:

$$\begin{aligned} A(j\omega_s) &= -20 \log \left[1 / \sqrt{1 + \varepsilon^2 (\omega_s / \omega_p)^{2N}} \right] \\ &= 10 \log \left[1 + \varepsilon^2 (\omega_s / \omega_p)^{2N} \right] \end{aligned}$$

Table A1. Réponse Butterworth: polynôme normalisé

n	Polynôme normalisé
1	(1+s)
2	(1+1.414s+s ²)
3	(1+s)(1+s+s ²)
4	(1+0.765s+s ²)(1+1.848s+s ²)
5	(1+s)(1+0.618s+s ²)(1+1.618s+s ²)
6	(1+0.518s+s ²)(1+1.414s+s ²)(1+1.932s+s ²)
7	(1+s)(1+0.445s+s ²)(1+1.247s+s ²)(1+1.802s+s ²)
8	(1+0.390s+s ²)(1+1.111s+s ²)(1+1.663s+s ²)(1+1.962s+s ²)
9	(1+s)(1+0.347s+s ²)(1+s+s ²)(1+1.532s+s ²)(1+1.879s+s ²)
10	(1+0.313s+s ²)(1+0.908s+s ²)(1+1.414s+s ²)(1+1.782s+s ²)(1+1.975s+s ²)

Conception de filtres

Filtre passe-bas à base d'inductance simulée:

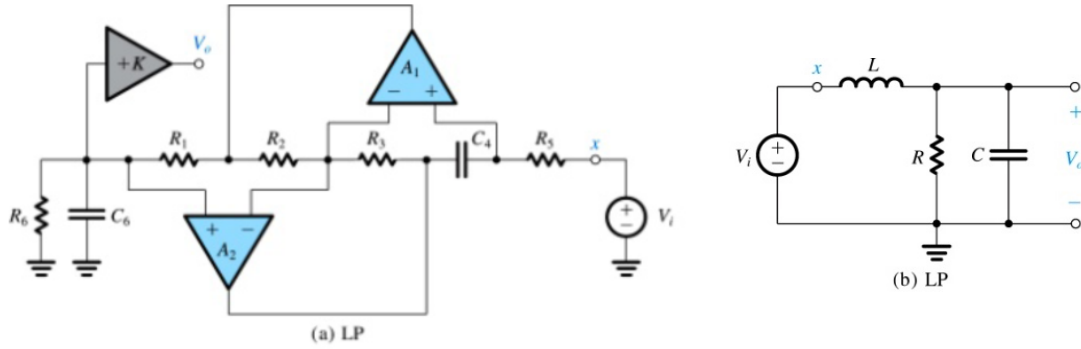


Figure A2.

$$T(s) = \frac{1/LC}{s^2 + s(1/RC) + (1/LC)} = \frac{KR_2 / C_4 C_6 R_1 R_3 R_5}{s^2 + s(1/R_6 C_6) + (R_2 / C_4 C_6 R_1 R_3 R_5)}$$

où $R = R_6$, $C = C_6$ et $L = C_4 R_5 R_3 R_1 / R_2$.

Filtre Sallen-Key passe-bas :

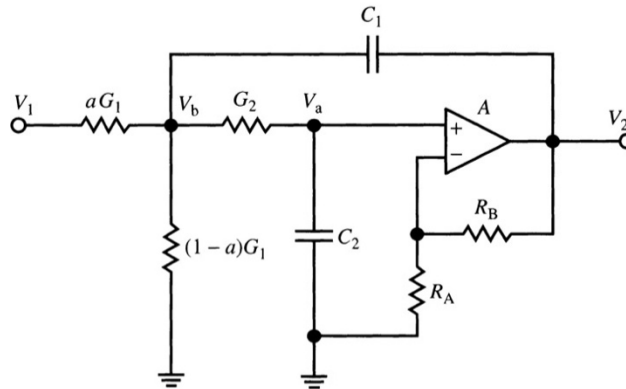


Figure A3.

$$T(s) = \frac{aKG_1G_2/C^2}{s^2 + s[G_1 + G_2(2-K)]/C + G_1G_2/C^2} \equiv \frac{a_0}{s^2 + s(\omega_0/Q) + \omega_0^2}$$

$$\text{où } Q = \sqrt{G_1G_2} / [G_1 + G_2(2-K)]$$

Par ailleurs, si $R_1 = R_2 = R$, on obtient $K = 3 - 1/Q$.

Or, $K = 1 + R_B/R_A$, soit $R_B = (2 - 1/Q)R_A$.

Fonctions d'ordre 1 :

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	Bode Plot for $ T $	Passive Realization	Op Amp-RC Realization
(a) Low pass (LP) $T(s) = \frac{a_0}{s + \omega_0}$			$CR = \frac{1}{\omega_0}$ DC gain = 1	$CR_2 = \frac{1}{\omega_0}$ DC gain = $-\frac{R_2}{R_1}$
(b) High pass (HP) $T(s) = \frac{a_1 s}{s + \omega_0}$			$CR = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = 1	$CR_1 = \frac{1}{\omega_0}$ High-frequency gain = $-\frac{R_2}{R_1}$
(c) General $T(s) = \frac{a_1 s + a_0}{s + \omega_0}$			$(C_1 + C_2)(R_1 \parallel R_2) = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ DC gain = $\frac{R_2}{R_1 + R_2}$ HF gain = $\frac{C_1}{C_1 + C_2}$	$C_2 R_2 = \frac{1}{\omega_0}$ $C_1 R_1 = \frac{a_1}{a_0}$ DC gain = $-\frac{R_2}{R_1}$ HF gain = $-\frac{C_1}{C_2}$

Fonctions d'ordre 2 :

Filter Type and $T(s)$	s-Plane Singularities	$ T $
(a) Low pass (LP) $T(s) = \frac{a_0}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ DC gain = $\frac{a_0}{\omega_0^2}$		
(b) High pass (HP) $T(s) = \frac{a_2 s^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ High-frequency gain = a_2		
(c) Bandpass (BP) $T(s) = \frac{a_1 s}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ Center-frequency gain = $\frac{a_1 Q}{\omega_0}$		